

DBMS Database Management System (DBMS)

BAB 2 — Model Data dan ERD (Entity Relationship Diagram)

1. Pengertian Model Data

Model data adalah representasi konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data, hubungan antar data, dan aturan yang berlaku dalam suatu sistem database.

2. Tujuan Model Data

Model data digunakan untuk:

Mempermudah perancangan database

Mengurangi kesalahan desain

Menggambarkan kebutuhan sistem

Menjadi dasar implementasi database

3. Jenis-Jenis Model Data

Secara umum terdapat:

Hierarchical Model

Network Model

Relational Model

Object-Oriented Model

Object Relational Model

4. Hierarchical Model

Struktur data berbentuk pohon (*tree*).

Hubungan:

Parent → Child

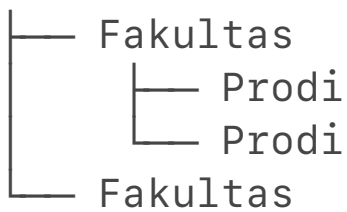
Karakteristik:

Satu parent

Banyak child

Contoh:

Universitas



5. Network Model

Pengembangan dari hierarchical model.

Karakteristik:

Satu record dapat memiliki banyak parent

Hubungan:

Many-to-Many

6. Relational Model

Model yang paling banyak digunakan saat ini.

Data disimpan dalam bentuk:

Tabel

Komponen:

Baris (Tuple)

Kolom (Attribute)

7. Object-Oriented Model

Data direpresentasikan sebagai objek.

Konsep:

Class

Object

Method

Inheritance

Umumnya digunakan pada sistem berbasis OOP.

8. Entity

Entity adalah objek yang datanya perlu disimpan dalam database.

Contoh:

Mahasiswa

Dosen

Mata Kuliah

Karyawan

Produk

9. Strong Entity

Entity yang dapat berdiri sendiri.

Contoh:

Mahasiswa

Dosen

Pelanggan

10. Weak Entity

Entity yang keberadaannya bergantung pada entity lain.

Contoh:

Detail Transaksi

Detail Pesanan

11. Attribute

Attribute adalah karakteristik yang dimiliki entity.

Contoh:

Entity:

Mahasiswa

Attribute:

NIM

Nama

Alamat

Tanggal Lahir

12. Jenis Attribute

Jenis attribute:

Simple Attribute

Composite Attribute

Single-Valued Attribute

Multi-Valued Attribute

Derived Attribute

13. Simple Attribute

Tidak dapat dipecah lagi.

Contoh:

NIM

Jenis Kelamin

14. Composite Attribute

Dapat dipecah menjadi beberapa bagian.

Contoh:

Alamat

Dapat dipecah menjadi:

Jalan

Kota

Provinsi

Kode Pos

15. Single-Valued Attribute

Hanya memiliki satu nilai.

Contoh:

Tanggal Lahir

16. Multi-Valued Attribute

Dapat memiliki lebih dari satu nilai.

Contoh:

Nomor Telepon

17. Derived Attribute

Nilainya diperoleh dari attribute lain.

Contoh:

Umur

Dihitung dari:

Tanggal Lahir

18. Key Attribute

Attribute yang digunakan untuk mengidentifikasi entity secara unik.

Contoh:

NIM
untuk mahasiswa.

19. Relationship

Relationship adalah hubungan antar entity.

Contoh:

Mahasiswa mengambil Mata Kuliah

20. Degree of Relationship

Menunjukkan jumlah entity yang terlibat.

Jenis:

Unary

Binary

Ternary

21. Unary Relationship

Hubungan dengan dirinya sendiri.

Contoh:

Karyawan membawahi Karyawan

22. Binary Relationship

Hubungan antara dua entity.

Contoh:

Mahasiswa mengambil Mata Kuliah

23. Ternary Relationship

Hubungan antara tiga entity.

Contoh:

Dokter meresepkan Obat kepada Pasien

24. Cardinality

Cardinality menunjukkan jumlah keterlibatan entity dalam relationship.

Jenis:

One-to-One (1:1)

One-to-Many (1:N)

Many-to-One (N:1)

Many-to-Many (M:N)

25. One-to-One (1:1)

Satu entity berhubungan dengan satu entity lain.

Contoh:

Penduduk $\Leftrightarrow$ KTP

26. One-to-Many (1:N)

Satu entity berhubungan dengan banyak entity lain.

Contoh:

Dosen → Mahasiswa

27. Many-to-Many (M:N)

Banyak entity berhubungan dengan banyak entity lainnya.

Contoh:

Mahasiswa ↔ Mata Kuliah

28. Participation Constraint

Menunjukkan apakah partisipasi entity bersifat:

Total Participation

Partial Participation

29. Total Participation

Semua anggota entity harus ikut dalam relationship.

Contoh:

Setiap mahasiswa harus terdaftar pada program studi.

30. Partial Participation

Tidak semua anggota entity harus ikut relationship.

Contoh:

Tidak semua dosen menjadi ketua program studi.

31. ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur database secara konseptual.

Komponen utama:

Entity

Attribute

Relationship

32. Simbol ERD

Entity:

Persegi Panjang

Attribute:

Oval

Relationship:

Belah Ketupat

33. ERD Sistem Akademik

Entity:

Mahasiswa

Mata Kuliah

Relationship:

Mengambil

Cardinality:

M:N

34. Associative Entity

Digunakan untuk memecah hubungan Many-to-Many.

Contoh:

Mahasiswa

KRS

Mata Kuliah

KRS menjadi entity baru.

35. ERD ke Relational Model

Langkah umum:

Entity → Tabel

Attribute → Kolom

Relationship → Foreign Key

36. Kesalahan Umum

Menganggap Entity dan Attribute Sama

Entity:

Mahasiswa

Attribute:

Nama

Salah Menentukan Cardinality

Contoh:

Mahasiswa dan Mata Kuliah

bukan:

1:N

melainkan:

M:N

Menjadikan Semua Data Sebagai Entity

Tidak semua data adalah entity.

Contoh:

Nama

adalah attribute, bukan entity.

Soal Bab 2

Soal 1

Jelaskan perbedaan:

Entity

Attribute

Relationship

beserta contoh masing-masing.

Soal 2

Identifikasi seluruh entity, attribute, dan relationship pada sistem perpustakaan digital universitas.

Soal 3

Buat ERD konseptual untuk sistem akademik yang terdiri dari:

Mahasiswa

Dosen

Mata Kuliah

Program Studi

Soal 4

Tentukan cardinality yang tepat untuk hubungan berikut:

Mahasiswa – Mata Kuliah

Dosen – Mata Kuliah

Pelanggan – Pesanan

Karyawan – Departemen

Soal 5

Rancang ERD lengkap untuk sistem e-commerce yang memiliki:

Pelanggan

Produk

Pesanan

Pembayaran

Pengiriman

sertakan seluruh entity, attribute penting, relationship, dan cardinality.

BAB 2 selesai.

Selanjutnya: BAB 3 — Relational Database Model.